

丰疆 RTK 点位录入与司南 RTK 点位偏差分析

2026.4.30

1. 问题描述

当前机器狗使用上装中的司南 RTK 手动记录点位信息，并将点位记录到 `gnss_waypoints.txt` 中。

机器狗随后读取 `gnss_waypoints.txt`，自动到达点位并执行喷涂作业。

当使用一台丰疆 RTK 独立打点，然后将丰疆 RTK 平面坐标记录结果手动录入 `gnss_waypoints.txt`，直接让机器狗执行作业。

实际测试发现：

- 使用司南 RTK 自己记录的点位时，机器狗能正常到达目标点。
- 使用丰疆 RTK 记录并手动录入的点位时，机器狗到达位置与预期位置偏差较大（~1m左右）。

对同一个物理点分别记录了丰疆 RTK 数据和机器狗司南 RTK 数据。

2. 原始数据

2.1 丰疆 RTK 数据

```
Latitude: 38°02'33.90924"N
Longitude: 23°47'31.14485"E
Northing: 4210292.041
Easting: 481598.134
Elevation: 184.143
```

丰疆 RTK 参数：

```
Projection Scale: 0.9996
坐标系椭球参数：
Ellipsoid Name: RS 1980 (IUGG,1980)
a: 6378137
1/f: 298.257222101
Coord Axis: North-East
```

2.2 机器狗司南 RTK 数据

原始经纬度：

```
Longitude: 23°47'31.14759"E
Latitude: 38°02'33.90247"N
```

```
Height:      223.5418 m
```

通过 `record_epsg_waypoint.py` 记录到 `gnss_waypoints.txt` 的结果：

```
Parsed point:
id='pt3'
x=481597.758286845
y=4210290.955223978
z=185.077100000
```

其中：

- `x` 表示 EPSG:2100 Easting。
- `y` 表示 EPSG:2100 Northing。
- `z` 表示记录到点位文件中的高度字段。

3. 丰疆经纬度按狗端方式转换

丰疆 RTK 经纬度转十进制度：

```
Latitude  = 38 + 2/60 + 33.90924/3600
           = 38.042752566666664

Longitude = 23 + 47/60 + 31.14485/3600
           = 23.791984680555558
```

使用狗端相同的坐标转换链路：

```
EPSG:4326 -> EPSG:2100
```

转换结果：

```
x = 481597.757455160
y = 4210291.053724137
```

4. 与司南记录点对比

司南通过 `record_epsg_waypoint.py` 记录的点：

```
x = 481597.758286845
y = 4210290.955223978
```

丰疆经纬度按狗端方式转换后的点：

```
x = 481597.757455160
y = 4210291.053724137
```

差值：

```
dx = 司南 x - 丰疆转换 x
    = 0.000831685 m

dy = 司南 y - 丰疆转换 y
    = -0.098500159 m

水平距离差 ≈ 0.099 m
```

结论：

如果使用丰疆 RTK 的原始经纬度作为输入，并使用狗端同一套 EPSG:2100 转换方式生成点位，丰疆点和司南点只差约 10 cm。

这个误差属于很小的点位差异，不是导致机器狗明显跑偏的主要原因。

5. 丰疆平面坐标与狗端转换结果对比

丰疆 RTK 直接显示的平面坐标：

```
Easting  = 481598.134
Northing = 4210292.041
```

丰疆经纬度按狗端方式转换后的平面坐标：

```
Easting  = 481597.757455160
Northing = 4210291.053724137
```

差值：

```
dx = 丰疆显示 Easting - 狗端转换 Easting
    = 481598.134 - 481597.757455160
    = 0.376544840 m

dy = 丰疆显示 Northing - 狗端转换 Northing
    = 4210292.041 - 4210291.053724137
    = 0.987275863 m
```

```
水平距离差 = sqrt(dx^2 + dy^2)
             = sqrt(0.376544840^2 + 0.987275863^2)
             ≈ 1.056551 m
```

完整对比：

```
丰疆显示坐标：
Easting  = 481598.1340000000
Northing = 4210292.0410000000
```

```
狗端转换坐标：
Easting  = 481597.757455160
Northing = 4210291.053724137
```

```
差值：
East 差  = +0.376544840 m
North 差 = +0.987275863 m
水平差   = 1.056551 m
```

说明：

- 水平误差~1m，和之前的2点测试结果一致。
- 丰疆 RTK 显示的 Easting/Northing 与狗端 EPSG:2100 转换结果并不完全一致。
- 即使同一个经纬度，丰疆设备内部投影配置或 datum 设置不同，也会导致平面坐标存在偏差。

6. 可能原因

6.1 投影参数或 datum 不一致

狗端当前使用：

```
EPSG:4326 -> EPSG:2100
```

并且代码里通过 PROJ 执行：

```
proj_create_crs_to_crs(C, "EPSG:4326", "EPSG:2100", nullptr);
proj_normalize_for_visualization(C, P);
```

丰疆设备虽然显示了：

```
Projection Scale: 0.9996
Ellipsoid: GRS80 / IUGG 1980
```

但这并不等价于确认它完整使用了和狗端一致的 EPSG:2100 datum 转换。

如果丰疆内部使用的是简化横轴墨卡托参数，或 datum 设置不同，那么 Easting/Northing 会和狗端转换结果存在系统性偏差。

6.2 高程类型不一致

丰疆 RTK：

```
Elevation = 184.143
```

司南 RTK 原始高程：

```
Height = 223.5418 m
```

司南记录点文件中的 z：

```
z = 185.077100000
```

这说明不同设备或不同链路中的高度字段可能不是同一种高程：

- 椭球高。
- 正常高。
- 海拔高。
- 或经过 geoid / datum 修正后的高度。

当前导航主要依赖平面 x/y ，但不要直接混用不同设备的高度字段。

7. 结论

丰疆 RTK 的原始经纬度与司南 RTK 的原始经纬度基本一致。

如果使用丰疆经纬度，并由狗端统一转换为 EPSG:2100，则与司南记录点仅约 10 cm 差异。

因此，问题不在丰疆 RTK 的原始经纬度精度，而在：

- 直接使用丰疆显示的 Easting/Northing。
- 丰疆设备内部坐标系配置与狗端 EPSG:2100 转换不完全一致。